



Módulo 4: Funciones de varias variables

1. El espacio $\mathbb{R}^n$

En este módulo pasamos de la recta real al espacio de dimensión n . Un punto de $\mathbb{R}^n$ se escribe como una tupla $(x_1, \dots, x_n)$, y las ideas de distancia, vecindad y convergencia se generalizan de forma natural.^{[3] [1]}

La norma euclídea de un vector $x = (x_1, \dots, x_n)$ es

$$\|x\| = \sqrt{x_1^2 + \dots + x_n^2}$$

y la distancia entre dos puntos x e y es

$$d(x, y) = \|x - y\|.$$

2. Nociones topológicas en $\mathbb{R}^n$

Para hablar de límites y continuidad en varias variables, necesitamos bolas abiertas, conjuntos abiertos, cerrados, frontera e interior. Una bola abierta de centro x_0 y radio r es el conjunto de puntos cuya distancia a x_0 es menor que r .^{[4] [5]}

Ideas clave:

- Un conjunto es abierto si todos sus puntos tienen una bola pequeña contenida en él.
- Un conjunto es cerrado si contiene todos sus puntos de acumulación.
- La frontera separa el interior del exterior.

Ejemplo:

En $\mathbb{R}^2$, el disco abierto

$$x^2 + y^2 < 1$$

es un conjunto abierto.

3. Sucesiones en $\mathbb{R}^n$

Una sucesión en $\mathbb{R}^n$ es una lista de puntos

$$x^{(1)}, x^{(2)}, x^{(3)}, \dots$$

donde cada término es un vector. La convergencia se define componente a componente o, de forma equivalente, usando la norma.^{[1] [3]}

Una sucesión $x^{(k)}$ converge a x si

$$\|x^{(k)} - x\| \rightarrow 0.$$

Ejemplo:

$$\left(\frac{1}{n}, \frac{2}{n}\right) \rightarrow (0, 0)$$

4. Límites y continuidad en varias variables

Una función de varias variables asigna un valor a cada punto del espacio. Por ejemplo, una función de dos variables es $f(x, y)$. El límite en un punto estudia lo que pasa cuando (x, y) se acerca a ese punto por cualquier camino.^{[3] [1]}

La función es continua en un punto si el límite existe y coincide con el valor de la función.

Ejemplo:

$$f(x, y) = x^2 + y^2$$

es continua en todo $\mathbb{R}^2$.

5. Conjuntos de nivel

Un conjunto de nivel es el conjunto de puntos donde la función toma un valor fijo. Si

$$f(x, y) = c,$$

entonces el conjunto de nivel es la curva o superficie formada por los puntos que cumplen esa ecuación.^{[1] [3]}

Ejemplo:

Para

$$f(x, y) = x^2 + y^2,$$

el conjunto de nivel $f(x, y) = 1$ es el círculo unidad.

6. Coordenadas polares

En el plano, un punto también puede describirse por distancia al origen y ángulo:

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta.$$

Aquí $r \geq 0$ y θ indica la dirección.^{[6] [1]}

Uso principal:

Sirve para simplificar regiones y funciones con simetría circular.

Ejemplo:

La ecuación

$$x^2 + y^2 = 4$$

en polares se escribe simplemente como

$$r = 2.$$

7. Coordenadas cilíndricas

En el espacio, las coordenadas cilíndricas son la extensión natural de las polares:

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta, \quad z = z.$$

Se usan mucho cuando el problema tiene simetría alrededor de un eje.^{[6] [1]}

Ejemplo:

La superficie

$$x^2 + y^2 = 9$$

se expresa como

$$r = 3.$$

8. Coordenadas esféricas

Las coordenadas esféricas describen un punto mediante su distancia al origen y dos ángulos. Son muy útiles en problemas con simetría esférica.^{[6] [1]}

Una forma habitual de escribirlas es:

$$x = \rho \sin \varphi \cos \theta, \quad y = \rho \sin \varphi \sin \theta, \quad z = \rho \cos \varphi.$$

Ejemplo:

La esfera

$$x^2 + y^2 + z^2 = 4$$

se escribe como

$$\rho = 2.$$

9. Interpretación geométrica

El objetivo de estos cambios de coordenadas es simplificar cálculos y describir mejor la geometría del problema. Cuando una región o superficie tiene simetría circular o esférica, trabajar en coordenadas adaptadas evita cálculos complicados. ^{[2] [6]}

Idea clave:

Antes de integrar o estudiar una región, conviene mirar si existe una simetría que haga más cómodo el cambio de variables.

Ejercicios resueltos

1. Distancia en $\mathbb{R}^2$

Calcula la distancia entre $(1, 2)$ y $(4, 6)$:

$$d = \sqrt{(4 - 1)^2 + (6 - 2)^2} = \sqrt{9 + 16} = 5$$

2. Sucesión en $\mathbb{R}^2$

Estudia

$$\left(\frac{1}{n}, \frac{(-1)^n}{n} \right).$$

Ambas componentes tienden a 0, así que la sucesión converge a $(0, 0)$.

3. Conjunto de nivel

Para

$$f(x, y) = x^2 + y^2,$$

el nivel $f = 4$ es

$$x^2 + y^2 = 4,$$

que es un círculo de radio 2.

4. Cambio a polares

Expresa $x^2 + y^2$ en coordenadas polares.

Como

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta,$$

entonces

$$x^2 + y^2 = r^2.$$

5. Cambio a esféricas

La esfera $x^2 + y^2 + z^2 = 9$ en esféricas es

$$\rho = 3.$$

Ejercicios propuestos

1. Calcula la distancia entre $(0, 0)$ y $(3, 4)$.
2. Estudia si $(\frac{1}{n}, 1)$ converge en $\mathbb{R}^2$.
3. Describe el conjunto de nivel $x^2 + y^2 = 1$.
4. Convierte $x^2 + y^2$ a coordenadas polares.
5. Escribe $x^2 + y^2 + z^2$ en coordenadas esféricas.
6. Explica por qué una bola abierta es un conjunto abierto.
7. Da un ejemplo de sucesión convergente en $\mathbb{R}^3$.
8. Describe una región con simetría cilíndrica.

